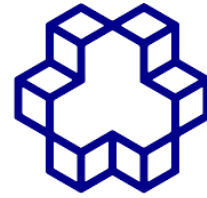


به نام خدا



دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دانشکده مهندسی کامپیوتر

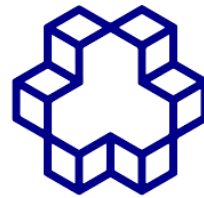
معماری کامپیوتر
نیم سال اول ۰۴-۰۳
استاد: دکتر صیفوری

تمرین سری دوم

- پاسخ تمرینهای تئوری را به صورت فایل تایپ شده در فرمت PDF در قسمت مربوطه در سامانه VC بارگزاری نمایید.
- تحویل تمرینات فقط به صورت الکترونیکی و در صفحه درس در سامانه VC خواهد بود.
- از ارسال تمرینها به صورت ایمیل اجتناب نمایید. به تمرینهایی که از هر روشی غیر از سایت درس ارسال شوند نمره ای تعلق نخواهد گرفت و مشابه عدم تحویل تمرین است.
- کدهای قابل اجرا به همراه نتایج به دست آمده از شبیه سازی را به طور مرتب در قالب یک فایل با فرمت **zip** یا **rar** ارسال نمایید.
- نام فایل ارسالی لازم است مطابق فرمت زیر باشد **YourID_YourName_HW#.zip/rar**: به عنوان مثال:

99123456_First-name Last_name_HW1.zip

به نام خدا



دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دانشکده مهندسی کامپیوتر

معماری کامپیوتر
نیم سال اول ۰۴-۰۳
استاد: دکتر صیفوری

سوال ۱ - دستورات متوالی RTL زیر را در نظر بگیرید. اگر تنها یک گذرگاه ارتباطی^۱ برای جابه جایی اطلاعات موجود باشد، دستورات را طوری بازنویسی کنید که به کمترین تعداد کلاک برای اجرا نیاز داشته باشند. آیا ممکن است با اضافه کردن یک گذرگاه ارتباطی این عملیات را در یک کلاک انجام داد؟

$R1 \rightarrow R2$
 $R5 \rightarrow R3$
 $R1 \rightarrow R4$
 $R5 \rightarrow R1$
 $R6 \rightarrow R5$

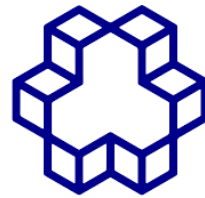
سوال ۲ - می خواهیم مداری حاوی دو ثابت ۴ بیتی ACC و R طراحی کنیم که عملیات زیر را با مشخص کردن سیگنال های S0, S1, S2 انجام می دهد.

S0	S1	S2	Operation
0	X	X	ACC = ACC
1	1	0	ACC = R
1	1	1	ACC = ACC + R
1	0	1	ACC = ACC + 1
1	0	0	ACC = 1

الف - کد RTL مربوط به مدار فوق را بنویسید.

ب - با فرض در اختیار داشتن فقط یک جمع کننده ۴ بیتی و گیت های پایه، مدار فوق را طراحی کنید.

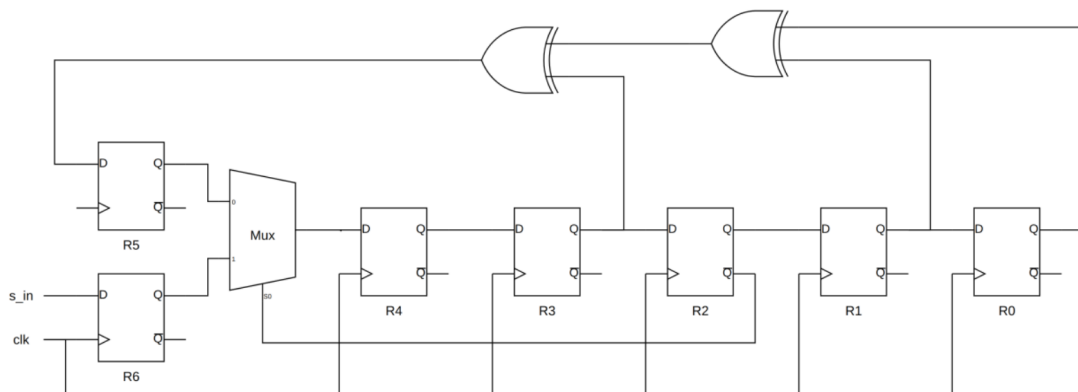
به نام خدا



دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دانشکده مهندسی کامپیوتر

معماری کامپیوتر
نیم سال اول ۰۴-۰۳
استاد: دکتر صیفوری

سوال ۳- کد RTL مدار زیر را بنویسید.



سوال ۴- نمودار بلوکی^۳ سخت افزار گزاره‌ی زیر را رسم کنید:

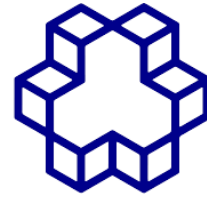
$$x + yz: AR \leftarrow AR + BR$$

AR و BR دو ثبات n بیتی و x و y و z متغیرهای کنترلی هستند. توجه داشته باشید علامت + در سمت چپ به معنای OR منطقی و در سمت راست به معنای جمع می باشد.

سوال ۵- مدار حسابی با یک متغیر انتخابی S و دو ورودی n بیتی A و B طراحی کنید که با توجه به ورودی C_{in} ، خروجی‌های زیر را تولید کند و نمودار بلوکی مدار را رسم کنید.

S	$C_{in} = 0$	$C_{in} = 1$
0	$D = A + B$	$D = A + 1$
1	$D = A - 1$	$D = A + \bar{B} + 1$

به نام خدا



دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دانشکده مهندسی کامپیوتر

معماری کامپیوتر
نیم سال اول ۰۴-۰۳
استاد: دکتر صیفوری

سوال ۶ - چهار ثبات AR ، BR ، CR و DR مقادیر اولیه زیر را دارند:

$$AR = 11110010$$

$$BR = 11111111$$

$$CR = 10111001$$

$$DR = 11101010$$

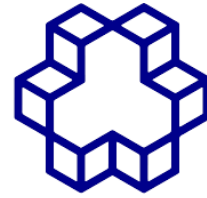
بعد از اجرای دستورات زیر مقدار هر ثبات را تعیین کنید:

$$AR \leftarrow AR + BR$$

$$CR \leftarrow CR \wedge DR. \quad BR \leftarrow CR + 1$$

$$AR \leftarrow AR - CR$$

به نام خدا



دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دانشکده مهندسی کامپیوتر

معماری کامپیوتر
نیم سال اول ۰۴-۰۳
استاد: دکتر صیفوری

سوال عملی:

در نرم افزار Quartus II، با استفاده از گیت های اولیه، ۴ها و مالتی پلکسرها، یک بانک ثبات^۳ طبق نمودار بلوکی^۴ شکل زیر بسازید. این بانک ثبات حاوی ۳۲ ثبات ۳۲ بیتی است و قابلیت خواندن همزمان دو ثبات و نوشتن روی یک ثبات را دارد.

ورودی کنترلی RegWrite محتویات Write_Data را روی ثبات مشخص شده توسط Write_register می نویسد و ورودی کنترلی Clear محتویات همه ثبات ها را به طور همزمان صفر می کند. در صورتی که هر دو ورودی کنترلی فعال (یک) باشند، اولویت با ورودی clear است.

پس از ساخت طرح شماتیک نهایی یک فایل waveform درست کنید که صحت عملکرد مدار را بررسی کند.

